

概率论与数理统计·期末总复习

Probability Theory and Mathematical Statistics

李自达·副教授

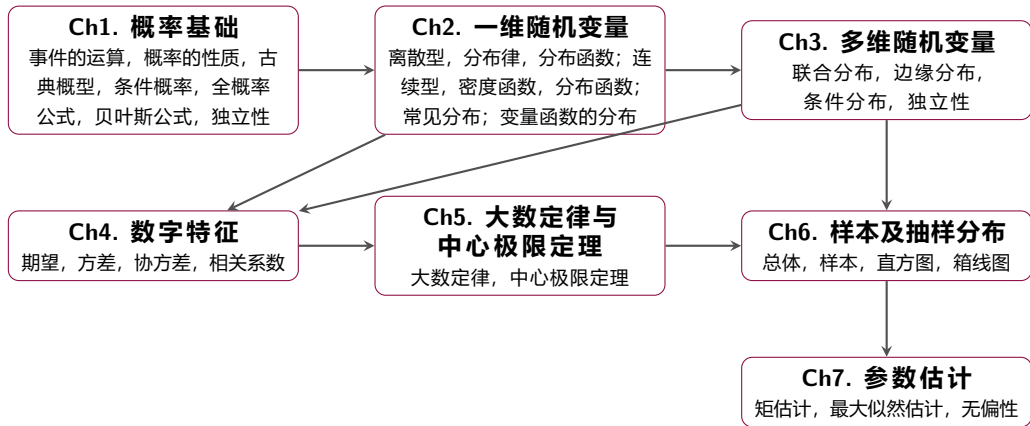
深圳大学

2025 年 12 月 30 日

Outline / 目录

- ① Ch1. 概率论的基本概念
- ② Ch2. 随机变量及其分布
- ③ Ch3. 多维随机变量及其分布
- ④ Ch4. 随机变量的数字特征
- ⑤ Ch5. 大数定律与中心极限定理
- ⑥ Ch6-7. 抽样分布与参数估计

本学期知识地图



Ch1. 概率论的基本概念

随机试验与事件

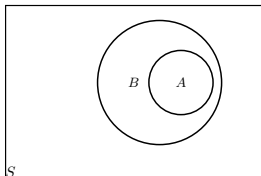
- 随机试验 vs 确定性事件：1 月 6 日下雨 vs 1 月 6 日考试
- 样本空间 S ：所有可能结果（掷骰子）
- 基本事件/必然事件/不可能事件
- 事件运算： $A \cup B$, $A \cap B$, A^c

事件运算

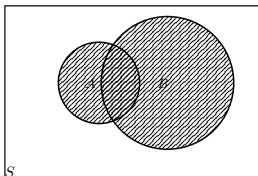
- 和事件： $A \cup B$ ： A 或 B 发生
- 积事件： $A \cap B$ ： A 且 B 发生
- 差事件： $A - B$ ： A 发生且 B 不发生
- 互斥事件： $A \cap B = \emptyset$
- 逆事件/对立事件： $A \cup B = S$ 且 $A \cap B = \emptyset$ ： $B = \bar{A}$

Ch1. 概率论的基本概念

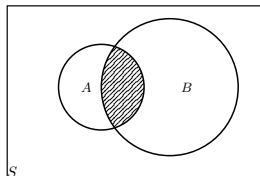
事件运算



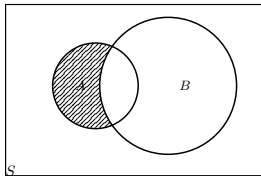
$$A \subset B$$



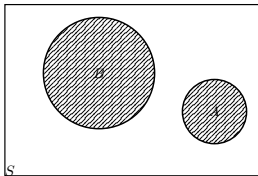
$$A \cup B$$



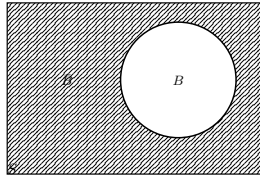
$$A \cap B$$



$$A - B$$



$$A \cap B = \emptyset$$



$$B \cup \bar{B} = S, B \cap \bar{B} = \emptyset$$

频率与概率

频率与概率公理

- 频率: $f_n(A) = \frac{n(A)}{n}$, $n(A)$ 为事件 A 在 n 次试验中发生的次数。
- 频率稳定性: $n \rightarrow \infty$ 时, $f_n(A)$ 趋于常数。
- 概率公理:
 - ① 非负性: $P(A) \geq 0$
 - ② 规范性: $P(S) = 1$
 - ③ 可列可加性: 若 $A_i \cap A_j = \emptyset$,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

概率的重要性质

$$P(\emptyset) = 0$$

$$A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

两类典型概型

等可能概型 (古典概型)

- 特点:
 - ① 样本空间有限;
 - ② 每个基本事件发生的可能性相同。
- 概率公式:

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

典型例题

抛硬币三次, A 为 “恰有一次正面”。 $|S| = 8$,
 $A = \{HTT, THT, TTH\}$, 故

$$P(A) = \frac{3}{8}.$$

几何概型

- 定义: 样本空间为区域且等可能,

$$P(A) = \frac{S_A}{S}$$

- 说明: 古典概型结果为连续无穷多个时, 归结为几何概型。

条件概率

定义与性质

- 定义 ($P(A) > 0$):

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

- 性质: $P(\cdot|A)$ 满足概率三公理。
- 乘法公式:

$$P(AB) = P(B|A)P(A) = P(A|B)P(B)$$

典型例题

一盒中有 3 件一等品、1 件二等品。设 A 为 “第一次取到一等品”， B 为 “第二次取到一等品” (不放回)。则

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{6/12}{9/12} = \frac{2}{3}.$$

全概率公式

公式

设 $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 是样本空间 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$, 则对任意事件 A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_n)P(A|B_n)$$

典型例题

某电子厂元件由三家供应: $P(B_1) = 0.15$, $P(B_2) = 0.80$, $P(B_3) = 0.05$, 次品率分别为 $P(A|B_1) = 0.02$, $P(A|B_2) = 0.01$, $P(A|B_3) = 0.03$ 。则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) \\ &= 0.02 \times 0.15 + 0.01 \times 0.80 + 0.03 \times 0.05 \\ &= 0.0125. \end{aligned}$$

贝叶斯公式

公式

若 $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 是样本空间 S 的一个划分, 且 $P(A) > 0$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)}$$

物理意义：先验 $\rightarrow$ 后验

先验 $P(B_i)$ 表示 “事前相信” 的供应商占比；观测到证据 A 后，用似然 $P(A|B_i)$ 修正先验，得到后验 $P(B_i|A)$ 。公式本质是：**后验** $\propto$ **先验** $\times$ **似然**，分母只是归一化使总概率为 1。

贝叶斯公式——例题续作

典型例题

承接上题，已知取到元件是次品：

$$P(B_1|A) = \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = 0.24, \quad P(B_2|A) = \frac{0.01 \times 0.80}{0.0125} = 0.64,$$

$$P(B_3|A) = \frac{0.03 \times 0.05}{0.0125} = 0.12.$$

因此，该次品最可能来自 B_2 。

独立性：两事件

定义与等价条件

- 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 且 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则 A, B 独立。
- 等价: $P(B|A) = P(B)$ 或 $P(A|B) = P(A)$ 。
- 直观: 一个事件发生不影响另一个事件发生概率。

典型例题

抛两枚硬币, $A =$ “甲为正面”, $B =$ “乙为正面”。

$$P(AB) = \frac{1}{4}, \quad P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

所以 A, B 独立。

Ch1. 练习题 (贝叶斯公式)

课堂练习 Ex 1.1 (选自 Chap1-Test)

某电子厂元件由三家供应: B_1, B_2, B_3 份额分别为 0.15, 0.80, 0.05。次品率分别为 0.02, 0.01, 0.03。

问: 现随机抽取一件发现是次品 (记为 A), 求它来自 B_1 的概率?

Ch1. 练习题 (贝叶斯公式)

课堂练习 Ex 1.1 (选自 Chap1-Test)

某电子厂元件由三家供应: B_1, B_2, B_3 份额分别为 0.15, 0.80, 0.05。次品率分别为 0.02, 0.01, 0.03。

问: 现随机抽取一件发现是次品 (记为 A), 求它来自 B_1 的概率?

Solution:

- **Step 1: 全概率公式求分母 $P(A)$**

$$P(A) = \sum P(A|B_i)P(B_i) = 0.02 \times 0.15 + 0.01 \times 0.80 + 0.03 \times 0.05 = 0.0125$$

- **Step 2: 贝叶斯公式求逆概率**

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = \frac{0.003}{0.0125} = 0.24$$

Takeaway

虽然 B_2 份额最大, 但 B_1 次品率较高, 逆概率显著提升。

Ch1. 练习题 (事件独立性)

课堂练习 Ex 1.2 (系统可靠性)

三台机器 M_1, M_2, M_3 相互独立, 工作概率均为 0.9。若它们构成“并联”系统 (只要有一台工作, 系统即正常), 求系统正常工作的概率。

Ch1. 练习题 (事件独立性)

课堂练习 Ex 1.2 (系统可靠性)

三台机器 M_1, M_2, M_3 相互独立, 工作概率均为 0.9。若它们构成“并联”系统 (只要有一台工作, 系统即正常), 求系统正常工作的概率。

Solution:

- **思路:** 正面计算 $P(A \cup B \cup C)$ 较繁琐, 建议使用**对立事件**。

Ch1. 练习题 (事件独立性)

课堂练习 Ex 1.2 (系统可靠性)

三台机器 M_1, M_2, M_3 相互独立, 工作概率均为 0.9。若它们构成“并联”系统 (只要有一台工作, 系统即正常), 求系统正常工作的概率。

Solution:

- **思路:** 正面计算 $P(A \cup B \cup C)$ 较繁琐, 建议使用**对立事件**。
- **Step 1:** 系统失效 = 三台机器同时失效。

$$P(\text{失效}) = P(\bar{M}_1)P(\bar{M}_2)P(\bar{M}_3) = (0.1)^3 = 0.001$$

Ch1. 练习题 (事件独立性)

课堂练习 Ex 1.2 (系统可靠性)

三台机器 M_1, M_2, M_3 相互独立, 工作概率均为 0.9。若它们构成“并联”系统 (只要有一台工作, 系统即正常), 求系统正常工作的概率。

Solution:

- **思路:** 正面计算 $P(A \cup B \cup C)$ 较繁琐, 建议使用**对立事件**。
- **Step 1:** 系统失效 = 三台机器同时失效。

$$P(\text{失效}) = P(\bar{M}_1)P(\bar{M}_2)P(\bar{M}_3) = (0.1)^3 = 0.001$$

- **Step 2:**

$$P(\text{正常}) = 1 - P(\text{失效}) = 1 - 0.001 = 0.999$$

Ch2. 随机变量

定义与分类

- 随机变量：定义在样本空间上的实值函数，刻画随机现象的数值特征。
- 分类：
 - ① **离散型**：取有限或可列无穷多个值。
 - ② **连续型**：取某一区间内全部实数。

两点分布 (伯努利)

定义

- 若 X 只取 $0, 1$ 且

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{X = 0\} = 1 - p, \quad 0 < p < 1,$$

- 则 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ 。
- 应用：一次试验成败、是否合格、是否患病。

典型应用

投均匀硬币, $X = 1$ 表示正面, 则 $X \sim \text{Bernoulli}(0.5)$ 。

二项分布

定义

- n 次独立重复试验, 事件 A 发生概率为 p 。
- $X =$ “ A 发生的次数”, 则

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

- 记作 $X \sim B(n, p)$; $n = 1$ 退化为两点分布。

典型应用

合格率 $p = 0.95$, 抽 $n = 10$ 件, X 为合格数:

$$P\{X = 8\} = \binom{10}{8} (0.95)^8 (0.05)^2.$$

泊松分布

定义

- 若 $X = 0, 1, 2, \dots$ 且

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

- 则 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 。
- 应用：单位时间事故数、到达数、错误数等。

典型应用

平均每小时故障 2 次，1 小时内无故障：

$$P\{X = 0\} = e^{-2}.$$

二项分布与泊松分布的关系

近似关系

- 当 n 很大、 p 很小，且 $np = \lambda$ 有限时，

$$B(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda).$$

- 意义：泊松分布可作为稀有事件的近似模型。

典型应用

不合格率 $p = 0.001$ ，检验 $n = 2000$ 件， $X \sim B(2000, 0.001)$ ，近似 $X \sim \text{Poisson}(2)$ 。

几何分布

定义与性质

- 独立重复试验中, 事件 A 发生概率为 p 。
- $X =$ “第一次发生 A 所需试验次数”, 则

$$P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

- 记作 $X \sim \text{Geom}(p)$ 。
- 几何分布是唯一具有“无记忆性”的离散分布。

典型应用

掷骰子直到第一次出现 6 点, $X \sim \text{Geom}(1/6)$ 。

分布函数

定义与性质

- 定义:

$$F(x) = P\{X \leq x\}, \quad -\infty < x < \infty.$$

- 性质: 单调非减、右连续,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

- 离散型: 阶梯状; 连续型: 连续可导, 导数为密度。

例若 $X \sim B(2, 0.5)$, 则

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.25, & 0 \leq x < 1, \\ 0.75, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

连续型随机变量与概率密度

定义与性质

- 若存在非负可积函数 $f(x)$, 使

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt,$$

则 $f(x)$ 为概率密度函数 (PDF)。

- 性质:

- ① $f(x) \geq 0$;
- ② $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$;
- ③ $P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x) dx$;
- ④ $P\{X = a\} = 0$ 。

三类重要连续分布

均匀、指数、正态

均匀分布 $U(a, b)$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x < b, \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

指数分布 $Exp(\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$$

无记忆性: $P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}$

三类重要连续分布 (续)

均匀、指数、正态 (续)

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad \text{无解析式; 标准正态 } N(0, 1) \text{ 用 } \Phi(z).$$

“三 σ 法则”:

$$P\{\mu - \sigma < X < \mu + \sigma\} \approx 68.26\%,$$

$$P\{\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma\} \approx 95.44\%,$$

$$P\{\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma\} \approx 99.74\%.$$

标准正态分布表的使用

标准化与查表

- 标准化:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}, \quad Z \sim N(0, 1).$$

- 分布函数:

$$P\{X \leq x\} = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

- 区间概率:

$$P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

- 查表步骤:

① 计算 $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$;

② 查 $\Phi(z)$;

③ 若 $z < 0$, 用 $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ 。

标准正态分布表的使用 (例题)

例

若 $X \sim N(90, 0.5^2)$, 求 $P\{X < 89\}$:

$$z = \frac{89 - 90}{0.5} = -2, \quad \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) = 0.0228.$$

随机变量的函数：分布求法

核心思路 (简要)

- 目标：已知 X 的分布，求 $Y = g(X)$ 的分布。
- 离散型：

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{x_i: g(x_i)=y_j} P\{X = x_i\}.$$

- 连续型：先求

$$F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\},$$

再对 $F_Y(y)$ 求导得 $f_Y(y)$ 。

- 单调变换 (常用)：

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|.$$

Ch2. 常见分布速查 (Distributions)

类型	名称	记号	关键特征/概率
离散	0-1 分布	$Bernoulli(p)$ 或 $B(1, p)$	单次试验成败
	二项分布	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
	泊松分布	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ (稀有事件)
	几何分布	$G(p)$	首中即止, 具有 无记忆性
连续	均匀分布	$U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}$ ($a < x < b$)
	指数分布	$E(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$), 无记忆性
	正态分布	$N(\mu, \sigma^2)$	3σ 法则, 标准化 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

特别注意: 连续型的单点概率

对于连续型随机变量, 任意一点的概率为 0, 即 $P(X = a) = 0$ 。
因此 $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$ 。

二维随机变量的概念

定义与例子

- 需要两个或多个随机变量共同描述试验结果。
- 若 $X = X(e)$, $Y = Y(e)$ 定义在同一样本空间 S 上, 则 (X, Y) 为二维随机变量。
- 例: 儿童 (身高, 体重), 炮弹 (横坐标, 纵坐标)。

联合分布函数

定义与性质

- 定义:

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}.$$

- 几何意义: 随机点落在以 (x, y) 为右上角的左下无穷矩形内的概率。
- 矩形概率:

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1).$$

二维离散型随机变量与联合分布律

定义

- 若仅取有限或可列值对 (x_i, y_j) , 定义

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}.$$

- 满足 $p_{ij} \geq 0$, $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$.
- 联合分布函数:

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}.$$

例

若 $X \in \{1, 2, 3, 4\}$ 等可能, 给定 $X = i$ 时 $Y \in \{1, \dots, i\}$ 等可能, 则

$$P\{X = i, Y = j\} = \frac{1}{4i}, \quad j = 1, \dots, i.$$

二维连续型随机变量与联合密度

定义与性质

- 若存在 $f(x, y) \geq 0$, 使

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du,$$

则 $f(x, y)$ 为联合密度。

- 满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1,$$

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

联合分布与联合密度的例子

例若 $f(x, y) = 2e^{-(2x+3y)}$ ($x > 0, y > 0$), 则

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P(X \leq x, Y \leq y) = \int_0^x \int_0^y 2e^{-(2u+3v)} dv du \\ &= \int_0^x 2e^{-2u} \left[\int_0^y e^{-3v} dv \right] du = \int_0^x 2e^{-2u} \left(\frac{1 - e^{-3y}}{3} \right) du \\ &= \frac{1 - e^{-3y}}{3} \left[\int_0^x 2e^{-2u} du \right] = \frac{1 - e^{-3y}}{3} (1 - e^{-2x}). \end{aligned}$$

边缘分布

定义

- 边缘分布函数:

$$F_X(x) = F(x, +\infty), \quad F_Y(y) = F(+\infty, y).$$

- 离散型边缘分布律:

$$p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij}, \quad p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}.$$

- 连续型边缘密度:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

说明: 联合分布确定边缘分布, 但边缘分布不能唯一确定联合分布。

二维随机变量的条件分布 (离散型)

定义

- 联合分布律: $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$, $p_{ij} \geq 0$, $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$ 。

- 边缘分布律:

$$p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij}, \quad p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}.$$

- 条件分布律 ($p_{\cdot j} > 0$):

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}.$$

- 同理 ($p_{i\cdot} > 0$):

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}.$$

- 归一性:

$$\sum_i P\{X = x_i | Y = y_j\} = 1, \quad \sum_j P\{Y = y_j | X = x_i\} = 1.$$

二维随机变量的条件分布 (连续型)

定义

- 联合密度 $f(x, y)$, 边缘密度:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

- 条件密度 ($f_Y(y) > 0$):

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

- 性质:

$$f_{X|Y}(x | y) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x | y) dx = 1.$$

- 关系式:

$$f(x, y) = f_{X|Y}(x | y)f_Y(y) = f_{Y|X}(y | x)f_X(x).$$

- 条件分布函数:

$$F_{X|Y}(x | y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(t | y) dt.$$

相互独立的随机变量

定义

- 若对所有 x, y 有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y),$$

则称 X, Y 相互独立。

- 离散型:

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\}, \quad \forall i, j.$$

- 连续型:

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y), \quad \forall x, y.$$

基本性质

若 X, Y 独立, 则 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$; 独立 $\Rightarrow$ 不相关, 但不相关不一定独立。

Ch3. 练习题 (概率计算)

课堂练习 Ex 3.1 (选自 Chap3-Test)

设 X, Y 相互独立, 且都服从指数分布 $E(\lambda)$ (即 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$)。
求 $P(X < Y)$ 。

Ch3. 练习题 (概率计算)

课堂练习 Ex 3.1 (选自 Chap3-Test)

设 X, Y 相互独立, 且都服从指数分布 $E(\lambda)$ (即 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$)。
求 $P(X < Y)$ 。

Solution:

- **联合密度:** 由于独立, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} \quad (x > 0, y > 0)$

Ch3. 练习题 (概率计算)

课堂练习 Ex 3.1 (选自 Chap3-Test)

设 X, Y 相互独立, 且都服从指数分布 $E(\lambda)$ (即 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$)。
求 $P(X < Y)$ 。

Solution:

- **联合密度:** 由于独立, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} \quad (x > 0, y > 0)$
- **积分区域:** $D = \{(x, y) | 0 < x < y < +\infty\}$

Ch3. 练习题 (概率计算)

课堂练习 Ex 3.1 (选自 Chap3-Test)

设 X, Y 相互独立, 且都服从指数分布 $E(\lambda)$ (即 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$)。
求 $P(X < Y)$ 。

Solution:

- **联合密度:** 由于独立, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} \quad (x > 0, y > 0)$
- **积分区域:** $D = \{(x, y) | 0 < x < y < +\infty\}$
- **计算:**

$$\begin{aligned}
 P(X < Y) &= \iint_D \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} dx dy \\
 &= \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda y} \left(\int_0^y \lambda e^{-\lambda x} dx \right) dy \\
 &= \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda y} (1 - e^{-\lambda y}) dy = \dots = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

数学期望：离散型

定义与含义

- 期望表示取值的加权平均，刻画集中趋势。
- 若 X 为离散型， $P\{X = x_k\} = p_k$ ，则

$$E(X) = \sum_k x_k p_k.$$

- 直观意义：样本均值在大样本下趋近 $E(X)$ 。

例：新生儿评分

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P(X)$	0.002	0.001	0.002	0.005	0.020	0.040	0.180	0.370	0.250	0.120	0.010

$$E(X) = \sum x_k p_k = 7.15.$$

数学期望：连续型

定义与含义

- 若 X 为连续型，密度为 $f(x)$ ，则

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx.$$

- 与离散型一样，期望是“加权平均”的连续版本。

例：指数分布

若 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$, 则

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}.$$

函数的期望

公式

- 若 $Y = g(X)$, 则

$$E[g(X)] = \sum g(x_k)p_k \text{ (离散型)}, \quad E[g(X)] = \int g(x)f(x) dx \text{ (连续型)}.$$

- 二维推广: $Z = g(X, Y)$, 联合密度 $f(x, y)$,

$$E(Z) = \iint g(x, y)f(x, y) dx dy.$$

方差：定义与意义

定义

- 方差度量随机变量取值对其平均值的偏离程度。
- 定义：

$$D(X) = E[(X - E(X))^2].$$

- 标准差：

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}.$$

离散型与连续型形式

- 离散型：

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k.$$

- 连续型：

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx.$$

含义

$D(X)$ 越小, X 越集中; $D(X)$ 越大, 波动越剧烈。

方差：计算公式

常用公式

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

适用于所有随机变量。推导如下：

$$D(X) = E\{[X - E(X)]^2\} = E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

方差：性质

基本性质

设常数 C , 随机变量 X, Y :

$$D(C) = 0, \quad D(CX) = C^2 D(X), \quad D(X + C) = D(X).$$

若 X, Y 独立, 则

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y).$$

切比雪夫不等式

公式与含义

若 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 对任意 $\varepsilon > 0$:

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}, \quad P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

当 $\varepsilon = k\sigma$:

$$P\{|X - \mu| \geq k\sigma\} \leq \frac{1}{k^2}, \quad P\{|X - \mu| < k\sigma\} \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

直观结论

至少有 $1 - \frac{1}{k^2}$ 的概率落在 $\mu \pm k\sigma$ 之内 (保守下界)。

协方差：定义与计算

定义

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))].$$

协方差刻画 X, Y 的线性相关程度。

计算公式

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

协方差：性质

基本性质

① $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X);$

② $\text{Cov}(X, X) = D(X);$

③ 对常数 $a, b, c, d,$

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y);$$

④ 若 X, Y 独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0;$

⑤ $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$

例题：协方差计算

题目

设 X, Y 的联合分布为：

	$Y = 1$	$Y = 2$
$X = 1$	0.2	0.3
$X = 2$	0.1	0.4

计算 $\text{Cov}(X, Y)$ 。

计算过程

$$E(X) = 1 \cdot (0.2 + 0.3) + 2 \cdot (0.1 + 0.4) = 0.5 + 1.0 = 1.5$$

$$E(Y) = 1 \cdot (0.2 + 0.1) + 2 \cdot (0.3 + 0.4) = 0.3 + 1.4 = 1.9$$

$$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0.2 + 1 \cdot 2 \cdot 0.3 + 2 \cdot 1 \cdot 0.1 + 2 \cdot 2 \cdot 0.4 = 0.2 + 0.6 + 0.2 + 1.6 = 2.6$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 2.6 - (1.5)(1.9) = -0.25$$

相关系数

定义

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}.$$

性质

- $|\rho_{XY}| \leq 1$;
- $\rho_{XY} = 0$ 表示不相关 (但未必独立);
- $|\rho_{XY}| = 1$ 时, 存在常数 a, b 使 $Y = a + bX$ (完全线性相关)。

Ch4. 公式汇总

特征	定义/公式	重要性质
期望 $E(X)$	$\sum x_k p_k$ 或 $\int x f(x) dx$	$E(C) = C, E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
方差 $D(X)$	$E(X^2) - [E(X)]^2$	$D(CX) = C^2 D(X)$, 独立时加和
协方差	$E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$	$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
相关系数	$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$	$ \rho \leq 1, \rho = 0$ 表示不相关

独立 vs. 不相关

独立: X, Y 的联合分布分解, 离散型 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$, 连续型 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 。

不相关: $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 只刻画线性关系。

关系: 独立 $\Rightarrow$ 不相关; 不相关 $\nRightarrow$ 独立 (仍可能存在非线性关系)。

常用分布的期望与方差

分布	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
0-1 分布 $Bernoulli(p)$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n, p)$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $Poisson(\lambda)$	λ	λ
均匀分布 $U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2

Ch4. 练习题 (综合计算)

课堂练习 Ex 4.1 (选自 Chap4-Test)

已知 $X \sim N(0, 4)$ ($D(X) = 4$), $Y \sim U(0, 4)$, 且 X, Y 相互独立。
求 $D(2X - 3Y)$ 。

Ch4. 练习题 (综合计算)

课堂练习 Ex 4.1 (选自 Chap4-Test)

已知 $X \sim N(0, 4)$ ($D(X) = 4$), $Y \sim U(0, 4)$, 且 X, Y 相互独立。
求 $D(2X - 3Y)$ 。

Solution:

- **Step 1: 确定各变量方差**

- $X \sim N(0, 4) \implies D(X) = 4$
- $Y \sim U(0, 4) \implies D(Y) = \frac{(4-0)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$

Ch4. 练习题 (综合计算)

课堂练习 Ex 4.1 (选自 Chap4-Test)

已知 $X \sim N(0, 4)$ ($D(X) = 4$), $Y \sim U(0, 4)$, 且 X, Y 相互独立。
求 $D(2X - 3Y)$ 。

Solution:

- **Step 1: 确定各变量方差**

- $X \sim N(0, 4) \implies D(X) = 4$
- $Y \sim U(0, 4) \implies D(Y) = \frac{(4-0)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$

- **Step 2: 利用方差性质 (独立性)**

$$\begin{aligned} D(2X - 3Y) &= 2^2 D(X) + (-3)^2 D(Y) \quad (\text{因独立, 协方差为 } 0) \\ &= 4 \times 4 + 9 \times \frac{4}{3} \\ &= 16 + 12 = 28 \end{aligned}$$

大数定律

核心结论

- 依概率收敛: $Y_n \xrightarrow{P} c$ 当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - c| < \varepsilon) = 1.$$

- 频率稳定性: $\nu_n(A) = \frac{n(A)}{n}$ 随 n 增大趋于常数。
- 弱大数定律 (辛钦):

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu.$$

- 伯努利大数定律:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} p.$$

中心极限定理

主要形式

- 独立同分布形式:

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1)$$

- 样本均值形式:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1).$$

- 李雅普诺夫中心极限定理: 若满足相应矩条件, 则

$$\frac{S_n - \sum \mu_k}{B_n} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1).$$

- 棣莫弗-拉普拉斯:

$$X \sim B(n, p) \Rightarrow P\left(X \leq np + x\sqrt{np(1-p)}\right) \approx \Phi(x).$$

中心极限定理的应用

典型场景

- 均匀分布求和近似: $X_i \sim U(0, 10)$, $n = 20$.

$$E(X_i) = 5, \quad D(X_i) = \frac{(10 - 0)^2}{12} = \frac{25}{3}.$$

$$E(S_{20}) = 100, \quad D(S_{20}) = 20 \cdot \frac{25}{3} = \frac{500}{3}, \quad \sigma_{S_{20}} = \sqrt{\frac{500}{3}}.$$

$$P(S_{20} > 105) \approx P\left(Z > \frac{105 - 100}{\sqrt{500/3}}\right) = P(Z > 0.387) \approx 0.348.$$

- 大规模二项分布正态近似: $X \sim B(90000, 1/3)$.

$$\mu = np = 30000, \quad \sigma^2 = np(1 - p) = 20000, \quad \sigma = \sqrt{20000}.$$

$$\begin{aligned} P(29500 < X < 30500) &\approx P\left(\frac{29500 - 30000}{\sigma} < Z < \frac{30500 - 30000}{\sigma}\right) \\ &= P(-3.536 < Z < 3.536) \approx 0.9995. \end{aligned}$$

Ch5. 练习题

课堂练习 Ex 5.1 (中心极限定理应用)

某个部件寿命 $X \sim E(1/100)$ (均值 100), 现抽取 100 个部件。
问: 这 100 个部件的平均寿命大于 110 的概率? ($\Phi(1) \approx 0.84$)

Ch5. 练习题

课堂练习 Ex 5.1 (中心极限定理应用)

某个部件寿命 $X \sim E(1/100)$ (均值 100), 现抽取 100 个部件。
问: 这 100 个部件的平均寿命大于 110 的概率? ($\Phi(1) \approx 0.84$)

Solution:

- **参数:** $\mu = 100, \sigma = 100$ (指数分布性质), $n = 100$ 。

Ch5. 练习题

课堂练习 Ex 5.1 (中心极限定理应用)

某个部件寿命 $X \sim E(1/100)$ (均值 100), 现抽取 100 个部件。
问: 这 100 个部件的平均寿命大于 110 的概率? ($\Phi(1) \approx 0.84$)

Solution:

- **参数:** $\mu = 100, \sigma = 100$ (指数分布性质), $n = 100$ 。
- **标准化:** $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n) = N(100, 100^2/100) = N(100, 100)$ 。

$$\text{即 } \frac{\bar{X} - 100}{10} \sim N(0, 1)$$

Ch5. 练习题

课堂练习 Ex 5.1 (中心极限定理应用)

某个部件寿命 $X \sim E(1/100)$ (均值 100), 现抽取 100 个部件。
问: 这 100 个部件的平均寿命大于 110 的概率? ($\Phi(1) \approx 0.84$)

Solution:

- **参数:** $\mu = 100, \sigma = 100$ (指数分布性质), $n = 100$ 。
- **标准化:** $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n) = N(100, 100^2/100) = N(100, 100)$ 。

$$\text{即 } \frac{\bar{X} - 100}{10} \sim N(0, 1)$$

- **计算:**

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 110) &= P\left(\frac{\bar{X} - 100}{10} > \frac{110 - 100}{10}\right) = P(Z > 1) \\ &= 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.84 = 0.16 \end{aligned}$$

总体与样本

概念

- 总体：研究对象的全部可能取值集合；个体为其中一次观测值。
- 有限总体 / 无限总体；总体分布即随机变量 X 的分布。
- 简单随机样本： $X_1, \dots, X_n$ 独立且同分布于总体 X 。
- 样本值： $x_1, \dots, x_n$ ；样本向量： $(X_1, \dots, X_n)$ 。
- 抽样：有限总体放回独立；不放回在 $N \gg n$ 时近似独立。

直方图

频率直方图

- 步骤：确定区间 $\rightarrow$ 分组 $\rightarrow$ 统计频数/频率。
- 每个矩形面积 = 该组频率。
- 样本量大时，外廓近似总体密度曲线。
- 用于判断总体形态（单峰、对称、偏态等）。

箱线图

分位数与箱线图

- 样本分位数: $Q_1 = x_{0.25}$, $Q_3 = x_{0.75}$, $IQR = Q_3 - Q_1$ 。
- 箱线图由 Min, Q_1, M, Q_3, Max 构成, 反映中心、离散、对称与尾部。
- 异常值: $x < Q_1 - 1.5 IQR$ 或 $x > Q_3 + 1.5 IQR$ 。

统计量与经验分布

定义与常用量

- 统计量: $T = g(X_1, \dots, X_n)$, 不含未知参数。
- 常用:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

- 大数定律的应用, 若总体存在 k 阶矩, 则:

$$A_k \xrightarrow{P} E(X^k), \quad B_k \xrightarrow{P} E[(X - E(X))^k].$$

点估计

参数估计的基本概念

- 统计推断的基本问题：参数估计与假设检验。
- 若总体分布形式已知但参数未知，用样本推断参数，称为参数估计。

点估计的定义

设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本，构造不含未知参数的统计量

$$\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n),$$

用其观测值近似未知参数 θ ，则 $\hat{\theta}$ 为点估计量。

- 估计量是随机变量；
- 估计值是具体样本下的数值；
- 不同样本给出不同估计值。

矩估计法：基本思想与步骤

基本思想

- 参数可由总体矩表示；
- 样本矩依概率收敛于相应总体矩；
- 用样本矩代替总体矩，解方程得到估计。

一般步骤

设总体含 k 个未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_m$,

$$\mu_k = E(X^k) = \mu_k(\theta_1, \dots, \theta_m), \quad k = 1, \dots, m.$$

用样本矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

代替 μ_k , 建立

$$\mu_k(\theta_1, \dots, \theta_m) = A_k, \quad k = 1, \dots, m,$$

解得矩估计量。

矩估计法：常见结论

结论

- 总体均值的矩估计：

$$\hat{\mu} = \bar{X}.$$

- 总体方差的矩估计：

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

- 结果与总体分布形式无关（只要矩存在）。

最大似然估计法：基本思想与定义

基本思想

- 已观测样本值；
- 使样本出现概率最大的参数最合理；
- 通过极值方法求参数估计。

定义与求解

若 $L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta)$, 则 $\hat{\theta}$ 为 MLE。通常解

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$$

(多参数时解 $\frac{\partial}{\partial \theta_i} \ln L(\theta) = 0$)。

似然函数

- 离散型：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta).$$

- 连续型：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta).$$

- $L(\theta)$ 为参数函数，样本 $x_1, \dots, x_n$ 视为已知常数。

Ch7. 练习题 (最大似然估计)

课堂练习 Ex 7.1 (指数分布参数估计)

设总体 $X \sim E(\lambda)$, 密度为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} (x > 0)$ 。
样本为 $x_1, \dots, x_n$ 。求 λ 的最大似然估计。

Ch7. 练习题 (最大似然估计)

课堂练习 Ex 7.1 (指数分布参数估计)

设总体 $X \sim E(\lambda)$, 密度为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} (x > 0)$ 。
样本为 $x_1, \dots, x_n$ 。求 λ 的最大似然估计。

Solution:

- 1. 似然函数:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$$

Ch7. 练习题 (最大似然估计)

课堂练习 Ex 7.1 (指数分布参数估计)

设总体 $X \sim E(\lambda)$, 密度为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} (x > 0)$ 。
样本为 $x_1, \dots, x_n$ 。求 λ 的最大似然估计。

Solution:

- 1. 似然函数:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$$

- 2. 取对数:

$$\ln L = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i$$

Ch7. 练习题 (最大似然估计)

课堂练习 Ex 7.1 (指数分布参数估计)

设总体 $X \sim E(\lambda)$, 密度为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} (x > 0)$ 。
样本为 $x_1, \dots, x_n$ 。求 λ 的最大似然估计。

Solution:

- 1. 似然函数:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$$

- 2. 取对数:

$$\ln L = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i$$

- 3. 求导置零:

$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0$$

Ch7. 练习题 (最大似然估计)

课堂练习 Ex 7.1 (指数分布参数估计)

设总体 $X \sim E(\lambda)$, 密度为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} (x > 0)$ 。
样本为 $x_1, \dots, x_n$ 。求 λ 的最大似然估计。

Solution:

- 1. 似然函数:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$$

- 2. 取对数:

$$\ln L = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i$$

- 3. 求导置零:

$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0$$

- 4. 结果:

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$$

无偏性

定义与意义

若估计量 $\hat{\theta}$ 满足

$$E(\hat{\theta}) = \theta, \quad \forall \theta \in \Theta,$$

则 $\hat{\theta}$ 为无偏估计量。

- 平均意义下等于真值；
- 无系统性偏差；
- 不保证波动小。

常见结论

- $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的无偏估计。
- 样本方差无偏化：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ 有偏,}$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ 无偏.}$$

- 无偏估计量不唯一： $U(0, \theta)$ 的 $2\bar{X}$ 与 $\frac{n+1}{n} \max X_i$ 。

有效性与相合性

有效性

若 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 均无偏且

$$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2),$$

则 $\hat{\theta}_1$ 更有效。

- 方差越小越集中;
- 有效性是相对概念。

相合性

若

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta \quad (n \rightarrow \infty),$$

则 $\hat{\theta}_n$ 为相合估计量。

- 样本量增大时更接近真值;
- 常见相合量: $\bar{X}$, A_k , S^2 。

课程目录 (七章)

第一章概率论的基本概念

- §1 随机试验
- §2 样本空间、随机事件
- §3 频率与概率
- §4 等可能概型 (古典概型)
- §5 条件概率
- §6 独立性

第二章随机变量及其分布

- §1 随机变量
- §2 离散型随机变量及其分布律
- §3 随机变量的分布函数
- §4 连续型随机变量及其概率密度
- §5 随机变量的函数的分布

第三章多维随机变量及其分布

- §1 二维随机变量
- §2 边缘分布
- §3 条件分布
- §4 相互独立的随机变量
- X §5 两个随机变量的函数的分布

第四章随机变量的数字特征

- §1 数学期望
- §2 方差
- §3 协方差及相关系数
- X §4 矩、协方差矩阵

第五章大数定律及中心极限定理

- §1 大数定律
- §2 中心极限定理

第六章样本及抽样分布

- §1 随机样本
- §2 直方图和箱线图
- X §3 抽样分布

第七章参数估计

- §1 点估计
- §2 基于截尾样本的最大似然估计
- §3 估计量的评选标准

重点概念汇总

方差与协方差

- 方差: $D(X) = E(X^2) - E(X)^2$
- 协方差: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
- 关键公式: $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
- 相关系数: $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} \in [-1, 1]$
- 独立 $\Rightarrow$ 协方差为 0 (不相关), 不相关 $\nRightarrow$ 独立

参数估计: 矩估计与最大似然

- 矩估计: 令样本矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 等于理论矩 μ_k , 解参数
- 最大似然: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$, $\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$